



Dien Tu So - ágđág

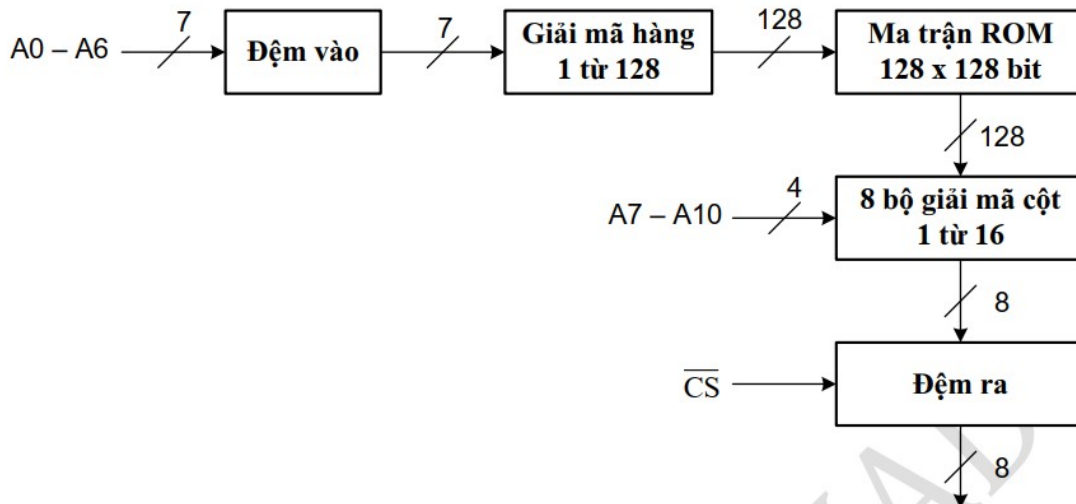
điện tử số (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Câu 1:

Câu 1: Giải thích hình vẽ:



- Các khối và chức năng chính:

- Đường địa chỉ đầu vào (A0 – A6 và A7 – A10):
 - Tổng cộng có 11 đường địa chỉ.
 - Từ A0 – A6 có 7 bit, được kết nối với khối “Đệm vào” để chọn hàng.
 - Từ A7 – A10 có 4 bit, được kết nối với khối “8 bộ giải mã cột 1 từ 16” để chọn cột hoặc byte cụ thể trong hàng.
- Khối “Đệm vào”:
 - Nhận 7 đường địa chỉ từ A0 – A6.
 - Xử lý các tín hiệu này và gửi đầu ra đến khối “Giải mã hàng 1 từ 128”.
 - Có thể đóng vai trò như một bộ đệm hoặc mạch logic để hỗ trợ giải mã hàng.
- Khối “Giải mã hàng 1 từ 128”:
 - Nhận đầu ra từ khối “Đệm vào”.
 - Giải mã 7 bit địa chỉ để chọn một trong 128 hàng của ma trận ROM ($2^7 = 128$).
- Khối “Ma trận ROM 128x128 bit”:

- Là bộ nhớ chỉ đọc với 128 hàng và 128 cột, tổng cộng 16,384 bit.
- Được tổ chức sao cho mỗi hàng chứa 128 bit, tương đương $128 / 8 = 16$ byte.
- Nhận tín hiệu chọn hàng từ khối "Giải mã hàng 1 từ 128".
- Khối "8 bộ giải mã cột 1 từ 16":
 - Nhận đầu vào là 128 bit dữ liệu từ "Ma trận ROM" và 4 đường địa chỉ từ A7 - A10.
 - Sử dụng 8 bộ giải mã, mỗi bộ có khả năng chọn 1 trong 16 khả năng.
 - Đầu ra là 8 đường tín hiệu, dùng để chọn byte cụ thể trong hàng đã chọn.
- Khối "Đệm ra":
 - Nhận đầu ra từ "8 bộ giải mã cột 1 từ 16".
 - Xuất ra 8 bit dữ liệu (1 byte) tương ứng với byte được chọn.
 - Kết nối với tín hiệu CS (Chip Select) để kiểm soát việc truy cập bộ nhớ.
- Cách hoạt động:
 - Bước 1: Chọn hàng:
 - 7 bit địa chỉ từ A0 - A6 được đưa vào khối "Đệm vào".
 - Khối "Giải mã hàng 1 từ 128" sử dụng 7 bit này để chọn một trong 128 hàng của ma trận ROM.
 - Bước 2: Chọn byte trong hàng:
 - 4 bit địa chỉ từ A7 - A10 được đưa vào khối "8 bộ giải mã cột 1 từ 16".
 - Với 4 bit, có thể chọn một trong 16 byte ($2^4 = 16$) từ hàng đã chọn.
 - Khối "Đệm ra" xử lý đầu ra từ các bộ giải mã để cung cấp 8 bit dữ liệu của byte được chọn.
 - Bước 3: Đọc dữ liệu:
 - Khi tín hiệu CS được kích hoạt, khối "Đệm ra" sẽ xuất 8 bit dữ liệu ra ngoài.
 - Nếu CS không được kích hoạt, việc truy cập bộ nhớ sẽ không xảy ra.